

Zeeman 效应

张世航

2026 年 5 月 6 日

1 荷质比的计算

B	0	0	0
r^1	1.16mm	1.17mm	1.16mm
r^1	1.45mm	1.44mm	1.44mm
B	1052mT	1054mT	1059mT
$r_{内}^1$	1.12mm	1.12mm	1.12mm
$r_{中}^1$	1.18mm	1.18mm	1.18mm
$r_{外}^1$	1.23mm	1.23mm	1.23mm
$r_{内}^2$	1.40mm	1.40mm	1.40mm
$r_{中}^2$	1.45mm	1.45mm	1.46mm
$r_{外}^2$	1.51mm	1.51mm	1.51mm

我们考虑两束具有微小波长差的单程光 λ_1, λ_2 , 其中 $\lambda_1 > \lambda_2$, $\lambda_1 \approx \lambda_2 \approx \lambda$, 如果 λ_1 和 λ_2 的波长差逐渐增大, 使得 λ_2 的 k 序与 λ_1 的 $k-1$ 序花纹重合, 这时以下条件得以满足

$$k\lambda_2 = (k-1)\lambda_1 \quad (1)$$

$$\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2 = \lambda_1 - \frac{k-1}{k}\lambda_1 = \frac{\lambda_1}{k} \approx \frac{\lambda^2}{2d} \quad (2)$$

用波数表示为

$$\Delta\tilde{\nu} = \frac{1}{2d} \quad (3)$$

对于 F-P 干涉仪

$$\cos\theta = \frac{f}{\sqrt{f^2 + (\frac{D}{2})^2}} \approx 1 - \frac{1}{8} \frac{D^2}{f^2} \quad (4)$$

对于衍射条件

$$2d \cos\theta = k\lambda \quad (5)$$

则有

$$2d(1 - \frac{1}{8} \frac{D_k^2}{f^2}) = k\lambda \quad (6)$$

可以得到

$$D_k^2 = 8f^2(1 - \frac{k\lambda}{2d}) \quad (7)$$

从而条纹间距为

$$\Delta D^2 = D_{k-1}^2 - D_k^2 = \frac{4f^2\lambda}{d} \quad (8)$$

我们也可以测出同一序中不同波长 λ_a, λ_b 之差

$$\lambda_a - \lambda_b = \frac{d}{4f^2k}(D_b^2 - D_a^2) = \frac{\lambda}{k} \frac{D_b^2 - D_a^2}{D_{k-1}^2 - D_k^2} \quad (9)$$

用波数表示为

$$\Delta\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_b - \tilde{\nu}_a = \frac{1}{2d} \frac{\Delta D_{ab}^2}{\Delta D^2} \quad (10)$$

我们可以计算得到

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\frac{\Delta D_{ab}^2}{mm^2}$	0.138	0.138	0.138	0.1205	0.1205	0.1205	0.1425	0.1425	0.1716	0.1475	0.1776	0.1485
$\frac{\Delta D^2}{mm^2}$	2.8325	2.8325	2.8896	2.8944	2.9535	3.0128	2.8325	2.8325	2.8896	2.8944	2.9535	3.0128

根据我们的数据

$$\Delta D^2 = D_{k-1}^2 - D_k^2 = 2.8791111111111096mm^2 \quad (11)$$

可以得到

$$\Delta \bar{D}_{ab}^2 = 0.14214166666666667mm \quad (12)$$

则

$$\Delta\tilde{\nu} = \frac{1}{2d} \frac{\Delta \bar{D}_{ab}^2}{\Delta D^2} = 24.684991509725236 \text{ m}^{-1} \quad (13)$$

$$\frac{e}{m} = \frac{4\pi c}{\frac{B}{2}} \Delta\tilde{\nu} = 176417489245.60202C/kg \quad (14)$$

2 左右旋光判断

在 $\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$ 的时候出现外圈, 在 $\theta = \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ 的时候出现内圈.

内圈	右旋光	角动量为-h	ΔE 下降
外圈	左旋光	角动量为 h	ΔE 升高